

煤矿挖掘机技术知识 100 问（1-50）

液压系统技术类

1. 液压系统的主要组成部分有哪些？

液压系统主要由液压泵、液压油箱、控制阀、液压缸、液压马达、滤芯、散热器及管路组成。

2. 液压泵的作用是什么？

将发动机输出的机械能转换为液压能，为整机提供动力。

3. 煤矿挖掘机常用什么液压泵？

通常采用变量柱塞泵。

4. 为什么采用变量泵而不是定量泵？

能够根据负载自动调节流量，提高能源利用率。

5. 液压系统压力由什么决定？

主要由负载大小决定。

6. 液压系统流量由什么决定？

由液压泵排量和转速决定。

7. 什么是系统压力？

液压油在系统中的工作压力。

8. 什么是额定压力？

设备长期稳定运行允许的最高工作压力。

9. 什么是峰值压力？

系统短时间允许达到的最高压力。

10. 什么是溢流阀？

用于限制系统最高压力的安全阀。

11. 主控制阀有什么作用？

控制液压油流向和流量。

12. 什么是先导控制系统？

利用低压控制高压液压动作的系统。

13. 为什么采用先导控制？

降低操作力，提高操控精度。

14. 液压缸如何产生推力？

压力乘以活塞有效面积。

15. 液压马达如何产生扭矩？

液压能转换为旋转机械能。

16. 液压油的主要作用是什么？

传递动力、润滑、散热和防锈。

17. 液压油温度过高有什么影响？

导致粘度下降和元件磨损加剧。

18. 液压油温度过低有什么影响？

流动性变差，动作迟缓。

19. 液压系统为什么需要过滤？

防止颗粒污染造成磨损。

20. 液压系统为什么会产生气蚀？

吸油不足导致局部真空形成气泡。

发动机技术类

21. 煤矿挖掘机主要使用什么发动机？

柴油发动机。

22. 柴油机工作循环包括哪些过程？

进气、压缩、做功、排气。

23. 为什么柴油机压缩比较高？

依靠压缩升温实现自燃。

24. 什么是发动机排量？

所有气缸工作容积总和。

25. 什么是发动机功率？

单位时间内输出的机械能。

26. 什么是发动机扭矩？

发动机输出旋转力矩能力。

27. 为什么低速高扭矩适合挖掘机？

更适合重载工况。

28. 涡轮增压器有什么作用？

提高进气量和发动机功率。

29. 中冷器有什么作用？

降低进气温度，提高燃烧效率。

30. 为什么柴油机需要空气滤清器？

过滤粉尘保护发动机。

31. 机油主要作用是什么？

润滑、冷却、清洁和密封。

32. 为什么机油压力重要？

保证发动机正常润滑。

33. 什么是发动机热效率？

燃料能量转化为机械能的比例。

34. 什么是共轨燃油系统？

高压燃油统一储存和喷射系统。

35. 电控喷油有什么优势？

喷油更精准、更省油。

行走系统技术类

36. 履带式挖掘机有哪些优势？

接地比压小，通过性强。

37. 什么是接地比压？

设备重量作用于地面的平均压力。

38. 为什么煤矿多采用履带结构？

适应松软和复杂地面。

39. 行走马达的作用是什么？

驱动履带运动。

40. 减速机的作用是什么？

降低转速并放大扭矩。

41. 驱动轮的作用是什么？

带动履带运动。

42. 导向轮的作用是什么？

引导履带运行方向。

43. 支重轮的作用是什么？

支撑整机重量。

44. 托链轮的作用是什么？

支撑履带上部。

45. 履带板的作用是什么？

增加附着力和承载面积。

回转系统技术类

46. 回转系统由哪些部件组成？

回转马达、减速机和回转支承。

47. 回转支承是什么？

连接上车和下车的大型轴承。

48. 回转马达的作用是什么？

提供回转动力。

49. 回转制动器有什么作用？

防止设备惯性旋转。

50. 为什么回转支承需要定期润滑？

减少磨损并延长寿命。

煤矿挖掘机技术知识 100 问（51-100）

高级液压系统技术类

51. 什么是负载敏感液压系统（LS 系统）？

根据执行机构负载自动调节泵输出流量和压力的系统。

52. 负载敏感系统有什么优点？

降低能耗，提高操作平顺性和作业效率。

53. 什么是恒功率控制？

液压泵根据发动机功率自动调节排量，防止发动机熄火。

54. 什么是流量共享技术？

多个动作同时执行时合理分配液压流量。

55. 什么是压力补偿阀？

保持执行机构流量稳定的控制元件。

56. 液压冲击产生的原因是什么？

阀门突然关闭或执行机构突然停止运动。

57. 如何降低液压冲击？

采用缓冲阀、比例控制和软启动技术。

58. 什么是液压系统内泄漏？

液压油从高压区流向低压区的内部泄漏现象。

59. 什么是液压系统容积效率？

实际输出流量与理论流量的比值。

60. 什么是液压系统机械效率？

实际输出功率与输入功率的比值。

61. 液压泵排量是什么意思？

泵每转一圈排出的液压油体积。

62. 液压油粘度为什么重要？

决定润滑性能和系统效率。

63. 什么是液压油污染度等级？

衡量液压油清洁程度的标准。

64. NAS 等级是什么？

液压油颗粒污染度评价标准。

65. 为什么液压系统怕水分进入？

会导致油液乳化和元件腐蚀。

电液控制技术类

66. 什么是电液比例控制？

利用电信号控制液压系统动作。

67. 电液比例阀有什么作用？

根据电流大小调节液压流量和压力。

68. 什么是 PWM 控制？

脉宽调制控制技术。

69. 什么是比例电磁铁？

将电流转换为机械位移的执行元件。

70. 电液控制相比机械控制有什么优势？

精度更高，自动化程度更强。

71. 什么是先导电磁阀？

控制先导油路的电控阀门。

72. 什么是动作优先控制？

保证关键动作优先获得液压流量。

73. 什么是自动功率匹配？

发动机和液压系统自动协调输出功率。

74. 什么是作业模式控制？

根据工况选择不同功率曲线。

75. 挖掘机常见工作模式有哪些？

经济模式、标准模式、重载模式和破碎模式。

电控系统技术类

76. ECU 是什么？

发动机电子控制单元。

77. VCU 是什么？

整车控制器。

78. ECU 主要控制哪些功能？

喷油、转速、排放及保护功能。

79. 什么是 CAN 总线？

控制器之间的数据通信网络。

80. CAN 总线有什么优点？

布线少、抗干扰能力强。

81. 什么是 J1939 协议？

工程机械广泛采用的 CAN 通信协议。

82. 什么是故障码（DTC）？

系统记录的故障诊断代码。

83. ECU 如何判断故障？

通过传感器信号逻辑分析。

84. 什么是降功率保护？

故障时自动限制发动机输出。

85. 什么是故障自诊断系统？

自动检测并记录设备异常状态。

传感器技术类

86. 挖掘机常用哪些传感器？

压力、温度、转速、角度、液位等传感器。

87. 压力传感器工作原理是什么？

压力变化转换成电信号输出。

88. 温度传感器常见类型有哪些？

热敏电阻和热电偶。

89. 转速传感器作用是什么？

检测发动机和马达转速。

90. 角度传感器有什么用途？

检测工作装置位置变化。

91. 倾角传感器有什么用途？

检测设备坡度和倾斜状态。

92. 液位传感器有什么作用？

监测油箱和燃油箱液位。

93. 什么是接近开关？

检测物体接近状态的传感器。

94. 什么是霍尔传感器？

利用磁场变化检测位置和速度。

95. 传感器失准会产生什么影响？

导致控制系统误判和误报警。

智慧矿山与无人化技术类

96. 什么是无人驾驶挖掘机？

无需驾驶员现场操作的智能挖掘设备。

97. 无人驾驶系统主要由哪些部分组成？

感知系统、控制系统、执行系统和通信系统。

98. 激光雷达在挖掘机中的作用是什么？

实现环境感知和障碍物识别。

99. 什么是数字孪生矿山？

现实矿山在虚拟空间中的数字映射模型。

100. 智慧矿山未来发展方向是什么？

少人化、无人化、智能化和远程集中控制。
